

1. Перевести из 10 в 16 систему 12345678¹⁰, 1000000¹⁰

12345678 / 16 = 771604, остаток 14 в HEX = E

771604 / 16 = 48225, остаток 4 в HEX = 4

48225 / 16 = 3014, остаток 1 в HEX = 1

3014 / 16 = 188, остаток 6 в HEX = 6

188 / 16 = 11, остаток 12 в HEX = C

11 / 16 = 0, остаток 11 в HEX = B

Записываем в обратном порядке: **BC614E**¹⁶

1000000 / 16 = 62500, остаток 0 в HEX = 0

62500 / 16 = 3906, остаток 4 в HEX = 4

3906 / 16 = 244, остаток 2 в HEX = 2

244 / 16 = 15, остаток 4 в HEX = 4

15 / 16 = 0, остаток 15 в HEX = F

Записываем в обратном порядке: **F4240**¹⁶

2. Перевести из 16 в 10 систему 12345678¹⁶, 1000000¹⁶

12345678 = (1*16⁷) + (2*16⁶) + (3*16⁵) + (4*16⁴) + (5*16³) + (6*16²) + (7*16¹) + (8*16⁰) =

= 268435456 + 33554432 + 3145728 + 262144 + 20480 + 1536 + 112 + 8 = **305419896**¹⁰

1000000 = (1*16⁶) + (0*16⁵) + (0*16⁴) + (0*16³) + (0*16²) + (0*16¹) + (0*16⁰) =

= 16777216 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = **16777216**¹⁰

3. Ответ Винни Пуха: “Сгущенного молока и меда и можно без хлеба” в виде логического выражения можно представить как **(A && B) && !C**, где A = сгущённое молоко, B = мёд, C = хлеб.

4. Доказать тождество: $A \rightarrow B = \neg A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

Импликация $A \rightarrow B$ ложна только в случае, когда A истинно, а B ложно. В остальных случаях она истинна.

Построим таблицу истинности:

A	B	!A	A → B	!A B
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Т.к. значения в столбцах $A \rightarrow B$ и $\neg A \vee B$ полностью совпадают при всех возможных значениях A и B , то тождество доказано.

Эквивалентность $A \leftrightarrow B$ истинна тогда, когда оба высказывания одновременно истинны или одновременно ложны.

Построим таблицу истинности:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \leftrightarrow B$	$A \&\& B$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1

Т.к. значения в столбцах $A \leftrightarrow B$ и $(A \&\& B) \vee (\neg A \&\& \neg B)$ полностью совпадают при всех возможных значениях A и B , то тождество доказано.

5. Прислать скриншот Boolean games by July Sudarenko.

6. Упростить выражение $X = (B \rightarrow A) * (\neg A + \neg B) * (A \rightarrow C)$

Из операции “импликация” следует, что:

$$B \rightarrow A \equiv \neg B + A,$$

$$A \rightarrow C \equiv \neg A + C.$$

Сделаем замену в выражении:

$$X = (\neg B + A) * (\neg A + \neg B) * (\neg A + C).$$

Упростим участок выражения $(\neg B + A) * (\neg A + \neg B)$ вынеся за скобки $\neg B$:

$$(\neg B + A) * (\neg A + \neg B) = \neg B + (A * \neg A).$$

Но т.к. $(A * \neg A) = 0$, следовательно $\neg B + 0 = \neg B$.

Получается, что **$X = \neg B * (\neg A + C)$**